

**PENGEMBANGAN KONTROL AKSES
GRANULAR DAN DELEGASI AKSES
ANTARTENAGA KESEHATAN PADA SISTEM
REKAM MEDIS ELEKTRONIK DECMED
MENGUNAKAN MACAROONS**

Laporan Tugas Akhir

Disusun sebagai syarat kelulusan tingkat sarjana

Oleh

Tazkia Nizami

NIM: 13522032



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Juli 2026

**PENGEMBANGAN KONTROL AKSES
GRANULAR DAN DELEGASI AKSES
ANTARTENAGA KESEHATAN PADA SISTEM
REKAM MEDIS ELEKTRONIK DECMED
MENGUNAKAN MACAROONS**

Oleh

Tazkia Nizami

NIM: 13522032

Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

Telah disetujui dan disahkan sebagai Laporan Tugas Akhir
di Bandung, pada tanggal 2 Juli 2026

Pembimbing,

Dr. Phil. Eng. Hari Purnama, S.Si., M.Si.

NIP. 118110072

ABSTRAK

PENGEMBANGAN KONTROL AKSES GRANULAR DAN DELEGASI AKSES ANTARTENAGA KESEHATAN PADA SISTEM REKAM MEDIS ELEKTRONIK DEC MED MENGUNAKAN MACAROONS

Oleh:

Tazkia Nizami
NIM: 13522032

Rekam Medis Elektronik (RME) menuntut kontrol akses yang menjaga kendali pasien sekaligus mendukung pelayanan kesehatan kolaboratif. DecMed sebagai kerangka kerja RME terdesentralisasi telah memanfaatkan IOTA, IPFS, dan Proxy Re-Encryption (PRE), tetapi masih memiliki tiga keterbatasan utama: pemberian akses bergantung pada penerbitan ulang oleh pasien, *policy* akses bersifat *coarse-grained* berbasis *role* dan *purpose*, serta data RME tersimpan sebagai objek besar yang sulit ditegakkan sesuai prinsip *need-to-know*. Tugas Akhir ini merancang dan mengimplementasikan perluasan kontrol akses granular pada DecMed melalui tiga kontribusi. Pertama, model *Policy-Based Access Control* (PBAC) digunakan untuk mendefinisikan hubungan aktor, objek RME, hak akses, dan kondisi akses, lalu direpresentasikan sebagai token Macaroon dengan *caveats*. Kedua, data RME *off-chain* disegmentasi berdasarkan *dataset category* dan *function category* agar *policy* dapat ditegakkan pada unit data klinis. Ketiga, atenuasi token mendukung delegasi akses antartenant kesehatan tanpa intervensi langsung pasien; pembentukan token turunan dimediasi *Server PRE* agar cakupan turunan tidak melebihi token induk. PRE berperan sebagai mekanisme kriptografis pendukung distribusi kemampuan dekripsi dan sebagai titik penegakan sebelum data terenkripsi diproses. Prototipe mencakup segmentasi RME, token Macaroon, penegakan pada *Server PRE*, *smart contract IOTA Move*, serta penyesuaian *Patient Client* dan *Hospital Client* untuk alur rawat jalan dan rawat inap melibatkan petugas rekam medis, perawat, dokter, petugas laboratorium, dan apoteker. Pengujian dilakukan melalui skenario fungsional P-KF-01 sampai P-KF-12 dan pengujian nonfungsional P-KNF-01 sampai P-KNF-16. Pada cakupan skenario uji dan batasan prototipe, kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang diuji dinyatakan terpenuhi.

Kata kunci: *Rekam Medis Elektronik, Policy-Based Access Control, Macaroons, Proxy Re-Encryption, IOTA*

ABSTRACT

PENGEMBANGAN KONTROL AKSES GRANULAR DAN DELEGASI AKSES ANTARTENAGA KESEHATAN PADA SISTEM REKAM MEDIS ELEKTRONIK DECMED MENGUNAKAN MACAROONS

By:

Tazkia Nizami
NIM: 13522032

Electronic medical records (EMRs) require access control that preserves patient authority while supporting collaborative healthcare. DecMed, as a decentralized EMR framework, already uses IOTA, IPFS, and Proxy Re-Encryption (PRE), but still has three main limitations: access issuance depends on patient re-issuance, access policy remains coarse-grained and is based mainly on role and purpose, and EMR data are stored as large objects that are difficult to enforce according to the need-to-know principle. This thesis designs and implements an extension of granular access control on DecMed through three contributions. First, a Policy-Based Access Control (PBAC) model defines relations among actors, EMR objects, access rights, and access conditions, and is represented as Macaroon tokens with caveats. Second, off-chain EMR data are segmented by dataset category and function category so that policies can be enforced on clinical data units. Third, token attenuation supports delegation among healthcare personnel without direct patient intervention; derivative-token formation is mediated by the PRE Server so that the derived scope does not exceed the parent token. PRE serves both as a cryptographic mechanism that supports redistribution of decryption capability and as an enforcement point before encrypted data are processed. The prototype covers EMR segmentation, Macaroon tokens, enforcement on the PRE Server, IOTA Move smart contracts, and adaptations of the Patient Client and Hospital Client for outpatient and inpatient workflows involving medical record officers, nurses, physicians, laboratory officers, and pharmacists. Testing was conducted through functional scenarios P-KF-01 to P-KF-12 and nonfunctional tests P-KNF-01 to P-KNF-16. Within the evaluated test scenarios and prototype boundaries, the tested functional and nonfunctional requirements are considered fulfilled.

Keywords: electronic medical records, Policy-Based Access Control, Macaroons, Proxy Re-Encryption, IOTA